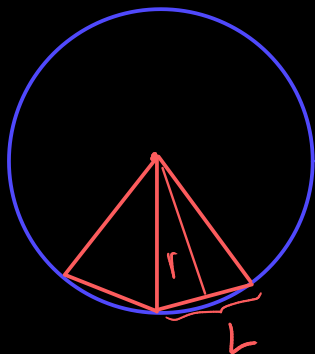


SOMA DE RIEMAN (DEF DE INTEGRAL)

• QUANDO QUEREMOS CALCULAR A ÁREA DE FIGURAS NÃO RETAS, NÓS FAZEMOS APROXIMAÇÕES

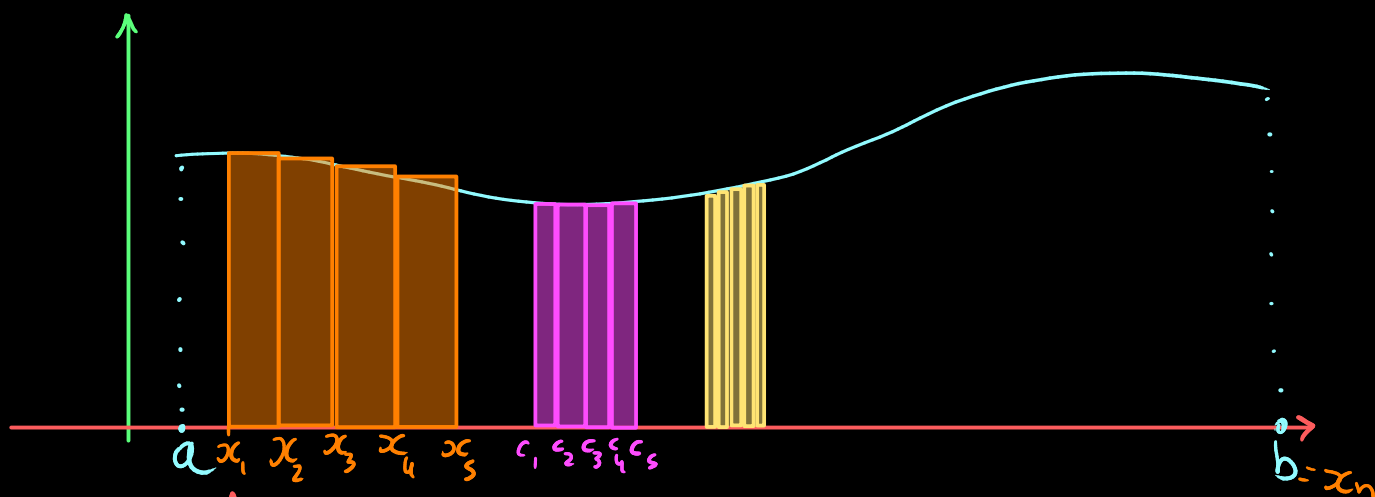


$$\rightarrow \text{ÁREA} = \underbrace{n}_{\text{QTD. DE TRIÂNGULOS}} \cdot \frac{h \cdot r}{2}$$

QUANDO TENDEMOS A QUANTIDADE AO INFINITO:
 $n \rightarrow \infty \therefore L \rightarrow 0$

$$\frac{h \cdot L}{2} \Rightarrow \text{SEMIPERIMETRO}, \quad n \cdot L \rightarrow 2\pi r \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n h r}{2} = \pi r^2$$

• O MESMO RACIOCÍNIO PODE SER APLICADO EM GRÁFICOS:



$$\Delta x_i = \text{COMPRIMENTO DOS INTERVALOS}$$

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = \frac{b-a}{n}$$

$$A = \lim_{\max(\Delta x_i) \rightarrow 0} \left(\sum_{i=0}^n \underbrace{\Delta x_i}_{\text{BASE}} \cdot \underbrace{f(x_i)}_{\text{ALTURA}} \right) = \int_a^b f(x) dx$$

COMO CALCULAR USANDO A SOMA DE RIEMAN?

• CALCULE A ÁREA EM BAIXO DA CURVA $y=x^2$ EM $[0,1]$

(i) ACHO Δx_i ($\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$), QUE É A LARGURA DOS RETÂNGULOS

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(x_i) \Delta x_i \rightarrow \frac{1-0}{n} \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{n}}_{\text{LARGURA DOS RETÂNGULOS}} = \Delta x_i$$

(ii) SUBSTITUO NA SOMA

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i+1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \cdot \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2} \cdot \frac{3}{n} + \dots$$

↳ COMO EU ESTOU COMEÇANDO DO PONTO 0, MEU PRIMEIRO RETÂNGULO COMEÇA EM 0 E VAI ATÉ $\frac{1}{n}$, E ASSIM VAI SE SOMANDO, POR ISSO $f\left(\frac{i+1}{n}\right)$

(iii) RESOLVER O SOMATÓRIO

$$\frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots) \Rightarrow \frac{1}{n^3} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6} \Rightarrow \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} \Rightarrow \frac{n^2}{n^2} \left(\frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \right) \Rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}$$